



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0730

Aplicaciones Web

NRC

16712

Informe del Trabajo

Docente

Sanchez Seña, Alberto Wilmer

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLkink

Código - Apellidos y Nombres

U22421631 - Osorio Ramírez, Eduardo Jesús

U202312348 - Said Conde, Yazid

U202317767 - Tello Quispe, Luis German

U202316466 - Rodriguez Gonzales, Leonel German

U20201b772 - Salon Puerta, Merly

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
---------	-------	-------	-----------------------------

Project Report Collaboration Insights

Contenido

Registro de Versiones del Informe	1
Registro de Versiones del Informe	1
Project Report Collaboration Insights	2
Student Outcome	6
Capítulo I: Introducción	7
1.1 Startup Profile	7
1.1.1 Descripción de la Startup	7
1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo	8
1.2 Solution Profile	9
1.2.1 Antecedentes y problemática	9
Antecedentes	9
Problemática	9
1.2.2 Lean UX Process	11
1.3 Segmentos objetivo	14
1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo	14
2. Clínicas y hospitales	15
Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	15
2.1. Competidores	15
2.1.1. Análisis competitivo	18
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	21
2.2. Entrevistas	22
2.2.1. Diseño de entrevistas	22
2.2.2. Registro de entrevistas	22
2.2.3. Análisis de entrevistas	22
2.3. Needfinding	22
2.3.1. User Personas	22
2.3.2. User Task Matrix	22
2.3.3. User Journey Mapping	22
2.3.4. Empathy Mapping	22
2.4. Big Picture Event Storming	22
2.5. Ubiquitous Language	22
3. Capítulo III: Requirements Specification	22
3.1. User Stories	22
3.2. Impact Mapping	28
3.3. Product Backlog.	28
4. Capítulo IV: Product Design	28
4.1. Style Guidelines	28
4.1.1. General Style Guidelines	30
Paleta de Colores y Jerarquía Visual	31
Spacing	31
Tono de Comunicación	32
4.1.2. Web Style Guidelines	32
Botones y Elementos de Acción	32
Enlaces de Navegación	32
Header	33
Estructura de las Secciones	33
Tarjetas y Contenedores	33

Tipografía	33
Iconografía	34
Elementos Visuales e Imágenes	34
Alertas y Estados	34
Paleta de Colores Común	34
Espaciado y Bordes	34
Diseño Responsivo	35
Tono Comunicacional General	35
4.2. Information Architecture	35
4.2.1. Organization Systems	35
Organización Jerárquica (Visual Hierarchy)	35
Organización Secuencial (Step-by-Step)	35
Organización por Secciones	35
Categorización por Tópicos	36
Categorización por Audiencia	36
4.2.2. Labeling Systems	36
Principios de Etiquetado	36
Categorías de Etiquetas	36
Etiquetas para Identificación de Audiencia	37
Etiquetas para Secciones Informativas	37
Etiquetas para Características y Beneficios	37
Etiquetas de Acción (Call-to-Action)	37
Etiquetas para Información Institucional	37
Asociaciones entre Etiquetas	37
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags	38
SEO Tags y Meta Tags	38
Landing Page (Sitio Web Estático)	38
Tags principales	38
Tags de viewport y responsividad	38
Open Graph y Social Media Tags	38
Optimización de la Estructura de la Landing Page	39
Web Application	39
Tags principales	39
4.2.4. Searching Systems	40
4.2.5. Navigation Systems	40
4.3. Landing Page UI Design	41
4.3.1. Landing Page Wireframe	41
4.3.2. Landing Page Mock-up	41
4.4 Web Applications UX/UI Design	41
4.4.1. Web Applications Wireframes	41
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams	41
4.4.3 .Web Applications Mock-ups	41
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams	41
4.5. Web Applications Prototyping	41
4.6. Domain-Driven Software Architecture	41
4.6.1. Design-Level Event Storming	41
4.6.2. Software Architecture Context Diagram	41
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams	41
4.6.4. Software Architecture Component Diagrams	41
4.7. Software Object-Oriented Design*	41
4.7.1. Class Diagrams	41
4.8. Database Design	41
4.8.1. Database Diagrams	41

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment	41
5.1. Software Configuration Management	41
5.1.1. Software Development Environment Configuration	41
5.1.2. Source Code Management	41
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions	41
5.1.4. Software Deployment Configuration	41
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation	41
5.2.1. Sprint 1	41
5.2.2. Sprint 2	42
5.2.3. Sprint 3	42
5.2.4. Sprint 4	42
5.3. Validation Interviews.	43
5.3.1. Diseño de Entrevistas.	43
5.3.2. Registro de Entrevistas.	43
5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.	43
5.4. Video About the product	43
6. Conclusiones	43
6.1 Conclusiones y recomendaciones	43
6.2. Video about the team	43
7. Bibliografia	43
8. Anexos	43

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.		

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos SeniorCare, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

SeniorCare permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante SeniorCare, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a SeniorCare, en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, SeniorCare podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

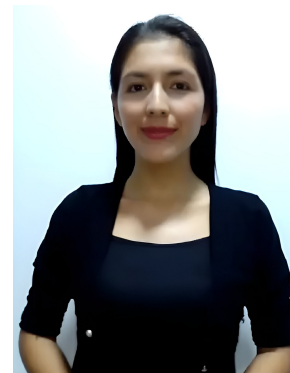
Integrante 1: Merly Salón Puerta

Código de estudiante: u20201b772

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, con interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas, análisis de datos y aplicación de tecnologías emergentes para resolver problemas reales.

Aporte al equipo: Participación en el análisis y desarrollo de la solución, organización de actividades, elaboración de documentación y apoyo en la implementación y validación del proyecto.



Integrante 2: Yazid Said Conde

Código de estudiante: u202312348

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, trabajador y comprometido con su aprendizaje. Tiene interés en aprender constantemente, especialmente en áreas relacionadas con la tecnología, y cuenta con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ y SQL.

Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante sus conocimientos en programación y tecnologías web, participando en la implementación de funcionalidades, resolución de problemas técnicos y trabajo colaborativo.



Integrante 1: Eduardo Osorio Ramírez

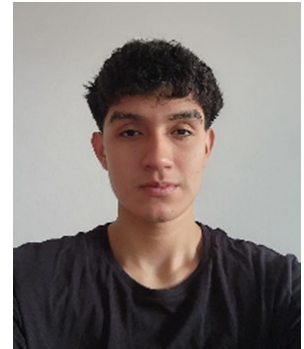
Código de estudiante: U202421631

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, comprometido a ampliar sus conocimientos de programación y a aportar activamente al desarrollo del proyecto. Posee experiencia en C, C++, HTML y CSS.

Aporte al equipo: Aporte al desarrollo del proyecto, mediante la resolución de documentos y aplicación de lenguajes de programación, así como la organización y revisión de los entregables.



Integrante 4: Leonel German Rodriguez Gonzales**Código de estudiante:** U202316466**Carrera:** Ingeniería de Software**Descripción:** Estudiante de Ingeniería de Software, interesado en seguir desarrollando sus conocimientos en programación, análisis de datos y desarrollo de soluciones tecnológicas. Cuenta con conocimientos en Python, SQL, C++, Power BI y está en constante aprendizaje de nuevas herramientas y tecnologías.**Aporte al equipo:** Contribución al desarrollo del proyecto mediante la elaboración y organización de documentación, participación en el análisis de la solución y apoyo al equipo aplicando sus conocimientos en programación y manejo de datos.**Integrante 1: Luis German Tello Quispe****Código de estudiante:** U202317767**Carrera:** Ingeniería de Software**Descripción:** Soy un estudiante de la carrera de ing de software, me interesa mucho el lado del backend, tecnologías como python, mysql, mongodb, c++ y también me entusiasma en un futuro poder aprender mucho sobre ciberseguridad de la mano del backend.**Aporte al equipo:** Apoyo a mi equipo con estructuración de los documentos para el desarrollo del proyecto. Además, apoyo mediante análisis de correcciones a lo largo del avance, en base a mis conocimientos tanto de programación como análisis de requerimientos y requisitos.

1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes

El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **SeniorCare**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.

- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.
- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?) Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?) El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?) El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de SeniorCare, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?) El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.
- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?) El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

Adulto mayor presenta una situación de riesgo → no existe monitoreo o alerta automática → el familiar desconoce la situación → el problema continúa o se agrava → el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente → el familiar intenta determinar qué hacer → busca contactar a un establecimiento o profesional de salud → se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?) La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements Problem Statement 1: Monitoreo Preventivo y Seguridad del Adulto Mayor La seguridad y el bienestar del adulto mayor se ven comprometidos debido a la ausencia de un sistema digital que permita un monitoreo continuo y la detección oportuna de situaciones de riesgo cuando no se encuentra acompañado. Actualmente el acompañamiento depende en gran medida de la supervisión presencial y de comunicaciones manuales (llamadas, mensajes o visitas), lo que puede provocar que una

caída, una alteración de signos vitales u otra situación de riesgo pase desapercibida hasta que el problema se agrava. ¿Cómo podemos diseñar una solución tecnológica que permita monitorear de forma preventiva el estado del adulto mayor y generar alertas oportunas ante posibles situaciones de riesgo?

Problem Statement 2: Comunicación y Conexión entre Familiares y Proveedores de Salud La tranquilidad y capacidad de respuesta de los familiares y cuidadores se ven limitadas debido a la falta de un canal centralizado que conecte al adulto mayor, su red familiar y los proveedores de atención en salud. La información relacionada con la salud del adulto mayor suele encontrarse dispersa entre familiares, documentos y distintos proveedores, lo que dificulta el seguimiento y retrasa la toma de decisiones ante un incidente. Esta dispersión, sumada a la falta de un mecanismo de contacto inmediato con clínicas y hospitales genera demoras entre la aparición de una situación de riesgo y el inicio de la atención correspondiente. ¿Cómo podemos diseñar una plataforma que centralice la información de salud del adulto mayor y facilite una comunicación eficiente entre familiares, cuidadores y proveedores de servicios de salud?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Los siguientes supuestos establecen las creencias iniciales del equipo sobre los factores que influenciarán en el éxito de SeniorCare.

Business Outcomes (Resultados de Negocio) Reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo detectadas al contar con un sistema de alertas que sustituya la dependencia de la supervisión presencial constante. Incrementar la adopción de mecanismos de monitoreo preventivo entre familias con adultos mayores durante los primeros meses de operación dado que actualmente el seguimiento depende de mecanismos manuales e informales. Consolidar alianzas con clínicas, hospitales y profesionales de salud que se integren como proveedores de atención dentro del ecosistema, mejorando la eficiencia en la gestión de incidentes.

User & User Outcomes (Usuarios y Resultados esperados) Adultos mayores contarán con mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas incluso cuando no estén acompañados físicamente. Familiares y cuidadores podrán acceder a información oportuna sobre el estado del adulto mayor y actuar con rapidez ante una alerta, reduciendo la incertidumbre y la dependencia de la comunicación manual. Clínicas y hospitales podrán recibir alertas y datos relevantes de manera oportuna facilitando una gestión de atención más ágil y mejor informada.

Features (Características de la solución) Las propuestas de SeniorCare se sustentan en las siguientes funciones: Monitoreo preventivo: Seguimiento de indicadores relevantes del adulto mayor para identificar posibles situaciones de riesgo de manera temprana. Sistema de alertas: Notificaciones automáticas a familiares y/o proveedores de salud ante la detección de una situación que requiera atención. Centralización de información: Un espacio único donde se consolide la información de salud del adulto mayor, actualmente dispersa entre distintos actores. Canal de comunicación familiar-proveedor: Mecanismo que conecte de forma directa y eficiente a los familiares con clínicas, hospitales o profesionales de salud disponibles. Panel de seguimiento: Interfaz que permita a los familiares y/o cuidadores visualizar el estado general del adulto mayor de forma remota.

Risk & Assumptions (Riesgos y Supuestos)

Supuesto 1: Los familiares adoptarán la aplicación si perciben que reduce de forma significativa su incertidumbre respecto al bienestar del adulto mayor.

Supuesto 2: Los adultos mayores aceptarán el uso de herramientas digitales de monitoreo si la interfaz es simple y accesible.

Supuesto 3: Las clínicas y hospitales estarán dispuestos a integrarse dentro del ecosistema si el sistema de alertas es confiable y reduce tiempos de gestión.

Supuesto 4: La centralización de la información de salud permitirá anticipar situaciones de riesgo que hoy pasan desapercibidas por la dispersión de datos entre distintos actores.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

• **Declaracion de Hipotesis 1:**

- **Creemos que lograremos** una mayor adopcion del monitoreo preventivo y una reduccion de situaciones de riesgo detectadas tardíamente
- **Si** los familiares y cuidadores responsables de adultos mayores
- **Obtienen** acceso continuo a informacion relevante sobre el estado del adulto mayor, incluso cuando no se encuentran fisicamente con el
- **Con** una funcionalidad de monitoreo preventivo que permita realizar el seguimiento de indicadores relevantes e identificar posibles situaciones de riesgo.

• **Declaracion de Hipotesis 2:**

- **Creemos que lograremos** reducir el tiempo de respuesta ante posibles situaciones de riesgo
- **Si** los familiares, cuidadores y proveedores de atencion
- **Obtienen** informacion oportuna sobre una situacion que pueda requerir su intervencion
- **Con** un sistema de alertas automaticas que notifique a los responsables cuando se detecte una posible situacion de riesgo.

• **Declaracion de Hipotesis 3:**

- **Creemos que lograremos** mejorar el seguimiento del estado del adulto mayor y facilitar el acceso a información para la toma de decisisones
- **Si** los familiares, cuidadores y proveedores de atencion
- **Obtienen** acceso organizado a la informacion relevante del adulto mayor desde un unico lugar
- **Con** una funcionalidad que centralice la informacion que actualmente se encuentra distribuida entre diferentes actores.

• **Declaracion de Hipotesis 4:**

- **Creemos que lograremos** reducir el tiempo necesario para establecer contacto con un proveedor de atencion ante una situacion que requiera asistencia
- **Si** los familiares y cuidadores responsables del adulto mayor
- **Obtienen** una forma directa de comunicarse con clinicas, hospitales o profesionales disponibles
- **Con** un canal de comunicacion que conecte a los familiares con los proveedores de atencion integrados en la plataforma.

• **Declaracion de Hipotesis 5:**

- **Creemos que lograremos** incrementar la frecuencia de uso de la plataforma por parte de familiares y cuidadores
- **Si** los familiares y cuidadores
- **Obtienen** una vision clara y rapida del estado general del adulto mayor sin necesidad de encontrarse fisicamente con el
- **Con** un panel de seguimiento que presente de manera accesible la informacion relevante sobre su estado.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El cuidado de adultos mayores depende de registros manuales y respuestas reactivas ante emergencias de salud, generando demoras críticas y desconexión entre el monitoreo diario del hogar y los centros de atención médica.	- Reducción del 50% en el tiempo para coordinar una cita ante anomalías. - Tasa mínima del 70% de aceptación en citas pre-agendadas. - Afiliación de al menos 15 centros de salud a la red. - Incremento del 30% en la retención mensual de familias suscriptoras.	- Cuidadores familiares principales (hijos, tutores). - Adultos mayores con enfermedades crónicas. - Centros de salud y profesionales médicos independientes.

4. User Outcomes & Benefits	5. Solutions	6. Hypotheses
- Detección temprana de anomalías biométricas y tranquilidad familiar continua. - Atención médica rápida sin búsqueda manual de proveedores en crisis. - Historial clínico y triaje previo disponible para el médico antes de la consulta. - Acceso a consultas a tarifa social para adultos mayores sin seguro.	- Plataforma SaaS con tablero de telemetría IoT simulada en tiempo real. - Sistema inteligente de triaje y pre-agendamiento automático de consultas. - Historial biométrico centralizado y ficha de triaje exportable. - Módulo de atención a tarifa social conectado con policlínicos y ONGs. - Notificaciones automatizadas vía SMS y mensajería de emergencia.	- Creemos que el monitoreo IoT en tiempo real logrará un 30% más de retención mensual al brindar tranquilidad continua a los cuidadores. - Creemos que el auto-agendamiento inteligente reducirá en 50% el tiempo de coordinación de citas de urgencia. - Creemos que el historial y triaje previo aumentará un 40% los convenios con clínicas. - Creemos que las alertas SMS lograrán un 75% de confirmación en los primeros 5 minutos. - Creemos que la tarifa social logrará un 35% de adopción en hogares sin seguro privado.

7. What is the most important thing we need to learn first?	8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?
- Validar si los cuidadores familiares aceptan y confían en el auto-agendamiento ante una anomalía detectada. - Confirmar la disposición de las clínicas para publicar y gestionar sus cupos de atención dentro del SaaS. - Identificar el rango de precio mensual aceptable para los planes familiares de suscripción.	- Desplegar la Landing Page con la propuesta de valor y medir el interés de registro de cuidadores y clínicas. - Probar prototipos interactivos en Figma con cuidadores para validar el flujo de confirmación de citas en un clic. - Ejecutar simulaciones del flujo de datos IoT y pre-agendamiento en el MVP inicial.

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo

Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto mayor participa activamente en la decisión de utilizar SeniorCare, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
- **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
- **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**
- **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
- **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
- **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**

2. Clínicas y hospitales

Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de SeniorCare.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece SeniorCare:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Para el análisis de competidores se priorizó la identificación de soluciones digitales con un modelo de negocio similar al de VitaLink: aplicaciones orientadas al monitoreo remoto de adultos mayores y a la conexión entre el adulto mayor, sus familiares/cuidadores y, en algunos casos, proveedores de atención. Dado que en el mercado peruano no se identificaron startups comerciales activas con una oferta equivalente (solo iniciativas académicas no comercializadas), se consideraron competidores directos de alcance internacional/regional, cuya propuesta de valor es comparable a la de VitaLink.

Los competidores identificados son:

1. **cuYdo** (España) — aplicación móvil que, mediante sensores instalados en el hogar, permite a familiares y cuidadores conocer en tiempo real la situación del adulto mayor que vive solo, sin uso de cámaras.



2. **CuidApp** (Argentina) — aplicación orientada a coordinar el cuidado de un adulto mayor entre un “cuidador principal” y un grupo de “ayudantes” (familiares/cuidadores secundarios).



3. **Silver-Digi** (España) — aplicación que facilita la independencia de adultos mayores mediante videollamadas automáticas con cuidadores/familiares y monitoreo remoto de datos de sensores.



2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis? Conocer cómo VitaLink se posiciona frente a soluciones existentes de monitoreo y acompañamiento de adultos mayores, en términos de propuesta de valor, alcance funcional y modelo comercial, para reforzar su ventaja competitiva.

Grupo	Aspecto	VitaLink	cuYdo	CuidApp	Silver-Digi
Perfil	Overview	Plataforma de CodeBrokers que centraliza el estado de salud del adulto mayor y conecta a familiares y proveedores de salud mediante alertas preventivas.	App para familiares de adultos mayores que viven solos, basada en sensores de movimiento en el hogar que aprenden rutinas y detectan posibles riesgos. Para el funcionamiento de cuYdo se realiza una sencilla instalación de sensores inalámbricos que se pegan en las principales estancias de la vivienda de la persona mayor, con estos sensores cuYdo aprende los hábitos y rutinas de cada persona mayor, a partir de los cuales determina cuándo se produce una situación de posible peligro.	App de coordinación del cuidado, organizada en torno a un cuidador principal (administrador) y un grupo de cuidadores secundarios (ayudantes) con acceso a la información del adulto mayor. La App está pensada para la persona que tiene a su cargo el cuidado de un adulto mayor, que será el Administrador de la aplicación, llamado "Cuidador principal", y otros usuarios habilitados por el Administrador, llamados "Ayudantes", que pasan a formar parte del "Grupo de cuidadores".	App que promueve la independencia de adultos mayores de 65+ mediante videollamadas automáticas y monitoreo remoto de sensores para cuidadores y familiares. Silver-Digi está diseñada para promover la independencia y el bienestar de las personas mayores de 65 años, facilitando la conexión con cuidadores profesionales y familiares mediante videollamadas automáticas y monitorización remota de datos de sensores.
Perfil	Ventaja competitiva	Integra en un mismo ecosistema al adulto mayor, la red familiar y proveedores de salud (clínicas/hospitales), no solo el entorno familiar.	Detección de patrones de riesgo sin cámaras, preservando la privacidad del adulto mayor.	Estructura simple de roles (principal/ayudantes) que facilita la coordinación entre varios cuidadores.	Interacción por videollamada automática, pensada para adultos mayores con baja alfabetización digital.

Grupo	Aspecto	VitaLink	cuYdo	CuidApp	Silver-Digi
Perfil	¿Qué valor ofrece a los clientes?	Tranquilidad familiar, detección temprana de riesgos y canal directo con proveedores de salud.	Tranquilidad sobre la seguridad del adulto mayor en su propio hogar.	Organización y reparto de responsabilidades de cuidado entre varios familiares.	Compañía, supervisión remota y reducción de la brecha digital para el adulto mayor.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Familias con adultos mayores de 60+ en Lima Metropolitana y ciudades del Perú; clínicas y hospitales.	Familiares de adultos mayores que viven solos (España/Europa).	Familias con más de un cuidador involucrado (Argentina/Latinoamérica).	Adultos mayores 65+ y sus cuidadores/familiares (España).
Perfil de Marketing	Estrategias de marketing	Landing page con call-to-action segmentado (familiares vs. proveedores de salud), alianzas con clínicas.	Difusión a través de fundaciones y programas de buenas prácticas en cuidado de mayores.	Distribución vía tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store).	Distribución vía App Store, enfocada en accesibilidad y facilidad de uso.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	App web/móvil de monitoreo preventivo, sistema de alertas, panel de seguimiento, canal de comunicación con proveedores.	App móvil + kit de sensores para el hogar.	App móvil de coordinación de cuidados y grupo de cuidadores.	App (solo iOS) + tablet con descuelgue automático para videollamadas.
Perfil de Producto	Precios & Costos	Modelo a definir (freemium para familiares, planes para clínicas).	No publica precios de forma abierta; requiere instalación de hardware.	Información no publicada públicamente.	Aplicación gratuita; costo de la tablet/hardware no publicado.
Perfil de Producto	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Landing Page + Web Application (responsive).	Aplicación móvil (Android/iOS).	Aplicación móvil (Android/iOS).	Aplicación móvil (solo iOS).

Análisis SWOT

Categoría	VitaLink	cuYdo	CuidApp	Silver-Digi
Fortalezas	Integra familiares y proveedores de salud en un mismo ecosistema; enfoque preventivo con sistema de alertas automáticas.	Detección de riesgos sin cámaras, preservando la privacidad del adulto mayor.	Modelo simple de roles entre cuidadores (principal/ayudantes).	Interfaz pensada para reducir la brecha digital del adulto mayor.
Debilidades	Producto aún en fase de validación, sin usuarios reales ni alianzas confirmadas con clínicas u hospitales.	Depende de instalación física de sensores en el hogar.	No incorpora un sistema de alertas ni conexión con proveedores de salud.	Disponible solo para iOS, lo que limita su alcance.
Oportunidades	Crecimiento acelerado de la población adulta mayor en el Perú; ausencia de un competidor local consolidado.	Expansión a mercados latinoamericanos.	Alta necesidad de coordinación familiar en el cuidado del adulto mayor.	Interés creciente en soluciones de acompañamiento remoto por videollamada.
Amenazas	Adopción tecnológica limitada en adultos mayores; ingreso de competidores internacionales (cuYdo, Silver-Digi) al mercado peruano.	Soluciones basadas solo en software (como VitaLink), sin hardware, con menor fricción de adopción.	Plataformas con enfoque preventivo/predictivo (como VitaLink) que ofrecen mayor valor agregado.	Soluciones multiplataforma y con mayor cobertura funcional (alertas + panel + proveedores de salud).

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Con base en el análisis competitivo anterior, CodeBrokers adoptará las siguientes estrategias y tácticas preliminares para VitaLink:

- **Frente a la falta de conexión con proveedores de salud (debilidad común en cuYdo, CuidApp y Silver-Digi):** posicionar como diferenciador principal el canal de comunicación directo entre familiares y clínicas/hospitales, resaltándolo en la Landing Page y en el flujo de onboarding.
- **Frente a la dependencia de hardware de cuYdo:** comunicar que VitaLink no requiere instalación de sensores físicos, reduciendo la fricción de adopción y el costo inicial para las familias.
- **Frente a la limitación de plataforma de Silver-Digi (solo iOS):** desarrollar la Web Application con diseño responsive, accesible desde cualquier dispositivo, ampliando el alcance a segmentos con menor poder adquisitivo.
- **Frente a la baja adopción tecnológica en adultos mayores (amenaza para todo el mercado):** diseñar una interfaz simple e inclusiva (a11y) dirigida principalmente a familiares/cuidadores como usuarios primarios, sin exigir que el adulto mayor interactúe directamente con la plataforma.
- **Frente al posible ingreso de competidores internacionales al mercado peruano (amenaza):** priorizar alianzas tempranas con clínicas y hospitales locales como barrera de entrada, aprovechando que VitaLink nace con enfoque en el ecosistema de salud peruano.
- **Aprovechando la ausencia de un competidor local consolidado (oportunidad):** enfocar la estrate-

gia de marketing inicial en Lima Metropolitana, apoyándose en el crecimiento de la población adulta mayor en el país.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.4. Big Picture Event Storming

2.5. Ubiquitous Language

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Épica 1 - Landing Page

US-01: Propuesta de valor clara en Landing Page

User Story ID	US-01
Epic ID	EP-01
Title	Propuesta de valor clara en Landing Page
Description	Como visitante médico, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.
Acceptance criteria	1. El encabezado principal muestra un titular claro con el problema que resuelve VitaLink. 2. El mensaje central es visible sin necesidad de desplazarse. 3. El texto es comprensible en menos de 10 segundos de lectura.

US-02: Sección de privacidad y seguridad de datos

User Story ID	US-02
Epic ID	EP-01
Title	Sección de privacidad y seguridad de datos
Description	Como profesional de salud, quiero ver una sección de privacidad/seguridad de datos, para confiar en registrar información de mis pacientes.
Acceptance criteria	1. La landing page incluye una sección visible dedicada a privacidad y seguridad de datos. 2. Se incluye un enlace a la política de privacidad completa.

US-03: Botón para solicitar información

User Story ID	US-03
Epic ID	EP-01
Title	Botón para solicitar información
Description	Como profesional de salud, quiero un botón claro para "solicitar información" antes de registrarme, para evaluar la herramienta sin compromiso.
Acceptance criteria	1. El botón "Solicitar información" está visible en el encabezado de la página. 2. Al pulsar el botón, se despliega un formulario breve con nombre, correo y especialidad. 3. Tras enviar el formulario, el sistema muestra un mensaje de confirmación.

US-04: Respaldo de clínicas e instituciones

User Story ID	US-04
Epic ID	EP-01
Title	Respaldo de clínicas e instituciones
Description	Como profesional de salud, quiero ver quiénes respaldan la plataforma (clínicas/instituciones), para confiar en su legitimidad.
Acceptance criteria	1. La landing page muestra los logotipos de clínicas o instituciones que respaldan VitaLink. 2. Se incluye al menos un testimonio breve de un profesional de salud.

US-05: Sección de preguntas frecuentes

User Story ID	US-05
Epic ID	EP-01
Title	Sección de preguntas frecuentes
Description	Como profesional de salud, quiero ver una sección de preguntas frecuentes, para resolver dudas sin tener que contactar a alguien.
Acceptance criteria	1. La landing page incluye una sección de preguntas frecuentes. 2. Cada pregunta se expande y contrae al pulsarla. 3. Las preguntas cubren costos, privacidad y funcionamiento básico.

US-06: Botón para unirse como proveedor de salud

User Story ID	US-06
Epic ID	EP-01
Title	Botón para unirse como proveedor de salud
Description	Como profesional de salud, quiero un botón específico para "unirme como proveedor de salud", para iniciar mi registro directamente.
Acceptance criteria	1. El botón "Unirme como proveedor de salud" está visible en el encabezado. 2. Al pulsar el botón, el sistema dirige al flujo de registro para médicos.

US-07: Ejemplo visual de una alerta

User Story ID	US-07
Epic ID	EP-01
Title	Ejemplo visual de una alerta
Description	Como profesional de salud, quiero ver un ejemplo visual simple de cómo se ve una alerta, para entender rápido cómo funciona el seguimiento.
Acceptance criteria	1. La landing page incluye un mockup ilustrativo de una alerta dentro del panel médico. 2. El ejemplo usa datos claramente ficticios.

Épica 2 - Frontend (vista médico)

US-08: Resumen inicial de alertas pendientes

User Story ID	US-08
Epic ID	EP-02
Title	Resumen inicial de alertas pendientes
Description	Como médico, quiero ver un resumen inicial con la cantidad de pacientes con alertas pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.
Acceptance criteria	1. La pantalla de Inicio muestra el número total de alertas pendientes al cargar. 2. Al pulsar el resumen, el sistema navega a la lista completa de alertas.

US-09: Nivel de urgencia visual en cada alerta

User Story ID	US-09
Epic ID	EP-02
Title	Nivel de urgencia visual en cada alerta
Description	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia de cada alerta de forma visual (color/etiqueta), para decidir rápido qué revisar primero.
Acceptance criteria	1. Cada alerta muestra una etiqueta según su nivel de urgencia: alto, medio o bajo. 2. La lista de alertas se puede ordenar por nivel de urgencia.

US-10: Acceso al detalle de paciente desde el resumen

User Story ID	US-10
Epic ID	EP-02
Title	Acceso al detalle de paciente desde el resumen
Description	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.
Acceptance criteria	1. Cada alerta del resumen navega directamente al detalle del paciente correspondiente. 2. El sistema mantiene un botón de regreso al resumen.

US-11: Historial de registros del paciente ordenado por fecha

User Story ID	US-11
Epic ID	EP-02
Title	Historial de registros del paciente ordenado por fecha
Description	Como médico, quiero ver el historial de registros de un paciente ordenado por fecha, para entender su evolución sin papeles dispersos.
Acceptance criteria	1. El historial se muestra en orden cronológico descendente por defecto. 2. Cada registro indica fecha, tipo de evento y un resumen breve. 3. Si el paciente no tiene registros previos, el sistema muestra un mensaje de historial vacío.

US-12: Marcar alerta como en revisión o atendida

User Story ID	US-12
Epic ID	EP-02
Title	Marcar alerta como en revisión o atendida
Description	Como médico, quiero marcar una alerta como "en revisión" o "atendida", para que otros sepan el estado del caso.
Acceptance criteria	1. Cada alerta cuenta con un control para cambiar su estado. 2. El cambio de estado se refleja de inmediato en la lista de alertas.

US-13: Observación breve al atender una alerta

User Story ID	US-13
Epic ID	EP-02
Title	Observación breve al atender una alerta
Description	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.
Acceptance criteria	1. Al cambiar el estado de una alerta, el sistema ofrece un campo opcional de observación. 2. La observación queda asociada a la alerta con fecha y nombre del médico.

US-14: Visibilidad de revisión previa por otro profesional

User Story ID	US-14
Epic ID	EP-02
Title	Visibilidad de revisión previa por otro profesional
Description	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado por otra persona, para evitar duplicar esfuerzos.
Acceptance criteria	1. Cada alerta muestra si ya fue revisada e indica quién la atendió. 2. Una alerta con revisión previa se distingue de una sin revisar.

Épica 3 - Backend

US-15: Generación automática de alerta desde un evento

User Story ID	US-15
Epic ID	EP-03
Title	Generación automática de alerta desde un evento
Description	Como sistema, quiero registrar un evento y generar automáticamente una alerta asociada, para iniciar el flujo de atención.
Acceptance criteria	1. Al registrarse un evento que cumple las reglas configuradas, el sistema crea una alerta. 2. Si no cumple las reglas configuradas entonces debe mostrar el error.

US-16: Asignación de nivel de prioridad a alertas

User Story ID	US-16
Epic ID	EP-03
Title	Asignación de nivel de prioridad a alertas
Description	Como sistema, quiero asignar un nivel de prioridad a cada alerta, para permitir su ordenamiento en el frontend.
Acceptance criteria	1. El sistema asigna un nivel de prioridad al crear la alerta. 2. El nivel de prioridad queda disponible para el frontend mediante la API.

US-17: Almacenamiento del historial del paciente

User Story ID	US-17
Epic ID	EP-03
Title	Almacenamiento del historial del paciente
Description	Como sistema, quiero almacenar el historial de un paciente (registros, alertas, acciones), para permitir consultas posteriores.
Acceptance criteria	1. El sistema almacena de forma persistente los registros, alertas y acciones del paciente. 2. El historial es consultable por rango de fechas y tipo de elemento.

US-18: Trazabilidad de atención de alertas

User Story ID	US-18
Epic ID	EP-03
Title	Trazabilidad de atención de alertas
Description	Como sistema, quiero registrar quién atendió una alerta y cuándo, para mantener trazabilidad de las acciones.
Acceptance criteria	1. Cada cambio de estado registra el identificador del profesional que lo realizó. 2. El sistema almacena fecha y hora exacta de cada cambio de estado.

US-19: Cambio de estado de alerta sin eliminar

User Story ID	US-19
Epic ID	EP-03
Title	Cambio de estado de alerta sin eliminar
Description	Como sistema, quiero cambiar el estado de una alerta (pendiente/en revisión/atendida/cerrada) sin eliminarla, para conservar el historial completo.
Acceptance criteria	1. El sistema soporta los estados pendiente, en revisión, atendida y cerrada. 2. Ninguna transición de estado elimina físicamente el registro de la alerta.

US-20: Asociación de paciente con proveedor de salud

User Story ID	US-20
Epic ID	EP-03
Title	Asociación de paciente con proveedor de salud
Description	Como sistema, quiero asociar a cada paciente un proveedor de salud (si existe), para vincular la información clínica correspondiente.
Acceptance criteria	1. El sistema permite vincular un paciente a un único proveedor de salud activo a la vez. 2. Si el paciente no tiene proveedor asociado, el sistema lo marca como sin vincular.

US-21: Validación de datos básicos del paciente

User Story ID	US-21
Epic ID	EP-03
Title	Validación de datos básicos del paciente
Description	Como sistema, quiero validar que los datos básicos de un paciente estén completos antes de activar su seguimiento, para asegurar información mínima confiable.
Acceptance criteria	1. El sistema rechaza la activación del seguimiento si falta algún campo obligatorio. 2. El sistema indica qué campos faltan cuando la validación falla.

3.2. Impact Mapping

Objetivo de Negocio (Why)	Actores (Who)	Impacto (How)	Entregables (What)
Reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo detectadas, sustituyendo la dependencia de la supervisión presencial constante.	Familiares y cuidadores	Obtener información oportuna ante una situación que requiera intervención, mediante notificaciones automáticas.	Sistema de alertas automáticas
Incrementar la adopción de mecanismos de monitoreo preventivo entre familias con adultos mayores durante los primeros meses de operación.	Familiares y cuidadores responsables del adulto mayor	Obtener acceso continuo a información relevante sobre el estado del adulto mayor, incluso sin estar presentes físicamente.	Funcionalidad de monitoreo preventivo de indicadores relevantes
Consolidar alianzas con clínicas, hospitales y profesionales de salud que se integren como proveedores de atención dentro del ecosistema.	Clínicas y hospitales	Recibir alertas y datos relevantes de manera oportuna, facilitando una gestión de atención más ágil y mejor informada.	Canal de comunicación familiar-proveedor
Mejorar el seguimiento del estado del adulto mayor y facilitar la toma de decisiones ante un incidente.	Familiares, cuidadores y proveedores de atención	Obtener acceso organizado a la información del adulto mayor desde un único lugar, actualmente dispersa entre distintos actores.	Centralización de información de salud
Brindar mayor seguridad y acompañamiento al adulto mayor durante sus actividades cotidianas, incluso sin compañía física.	Adultos mayores	Contar con un sistema que identifique de manera temprana posibles situaciones de riesgo.	Monitoreo preventivo y sistema de alertas
Incrementar la frecuencia de uso de la plataforma por parte de familiares y cuidadores.	Familiares y cuidadores	Obtener una visión clara y rápida del estado general del adulto mayor sin necesidad de encontrarse físicamente con él.	Panel de seguimiento remoto

Table 1: Impact Mapping de SeniorCare

3.3. Product Backlog.

4. Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

El diseño visual de la aplicación VitaLink sigue una estética entre lo clínico y lo confiable, esto porque va relacionado a la identidad que tiene el startup BrokerCodes y el compromiso que tenemos por ofrecer soluciones de calidad hacia el sector salud, enfocadas en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Es por esto que, en este capítulo, describiremos cada uno de los detalles y estilos que estaremos utilizando al momento de desarrollar la aplicación (siguiendo los principios UX y UI).

# Orden	US ID	Título	Descripción	SP
1	US15	Generación automática de alerta desde un evento	Como sistema, quiero registrar un evento y generar automáticamente una alerta asociada, para iniciar el flujo de atención.	8
2	US16	Asignación de nivel de prioridad a alertas	Como sistema, quiero asignar un nivel de prioridad a cada alerta, para permitir su ordenamiento en el frontend.	5
3	US08	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero ver un resumen inicial con la cantidad de pacientes con alertas pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	5
4	US09	Nivel de urgencia visual en cada alerta	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia de cada alerta de forma visual (color/etiqueta), para decidir rápido qué revisar primero.	3
5	US10	Acceso al detalle de paciente desde el resumen	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.	3
6	US19	Cambio de estado de alerta sin eliminar	Como sistema, quiero cambiar el estado de una alerta (pendiente/en revisión/atendida/cerrada) sin eliminarla, para conservar el historial completo.	5
7	US12	Marcar alerta como en revisión o atendida	Como médico, quiero marcar una alerta como "en revisión" o "atendida", para que otros sepan el estado del caso.	3
8	US18	Trazabilidad de atención de alertas	Como sistema, quiero registrar quién atendió una alerta y cuándo, para mantener trazabilidad de las acciones.	3
9	US13	Observación breve al atender una alerta	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.	2
10	US14	Visibilidad de revisión previa por otro profesional	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado por otra persona, para evitar duplicar esfuerzos.	2
11	US17	Almacenamiento del historial del paciente	Como sistema, quiero almacenar el historial de un paciente (registros, alertas, acciones), para permitir consultas posteriores.	8
12	US11	Historial de registros del paciente ordenado por fecha	Como médico, quiero ver el historial de registros de un paciente ordenado por fecha, para entender su evolución sin papeles dispersos.	5
13	US21	Validación de datos básicos del paciente	Como sistema, quiero validar que los datos básicos de un paciente estén completos antes de activar su seguimiento, para asegurar información mínima confiable.	3
14	US20	Asociación de paciente con proveedor de salud	Como sistema, quiero asociar a cada paciente un proveedor de salud (si existe), para vincular la información clínica correspondiente.	3
15	US01	Propuesta de valor clara en Landing Page	Como visitante médico, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	2

Table 2: Product Backlog de VitaLink

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

El logo principal representa a Vitalink, una plataforma orientada al monitoreo y seguimiento de la salud de los adultos mayores. El nombre surge de la combinación de “Vital”, relacionado con los signos vitales, la salud y el bienestar, y “Link”, que representa la conexión constante entre el adulto mayor, sus familiares y los profesionales o centros de salud.

La identidad visual incorpora un ícono minimalista que combina elementos relacionados con la salud, el monitoreo y la conexión. El símbolo representa una figura humana protegida dentro de una forma inspirada en un corazón, integrando además una línea de pulso o electrocardiograma. Este recurso visual comunica de manera directa el propósito de Vitalink: cuidar, monitorear y mantener conectadas a las personas involucradas en el bienestar del adulto mayor.



Typography

La tipografía principal empleada será Arial, utilizando sus variantes Regular, SemiBold y Bold.

La elección de esta tipografía se debe principalmente a su alta legibilidad, simplicidad y compatibilidad con diferentes dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Esto resulta especialmente importante para Vitalink, ya que la plataforma puede ser utilizada por adultos mayores, familiares y profesionales de la salud.

El uso de una tipografía clara y fácil de leer permitirá que la información relacionada con signos vitales, alertas, estados de salud y otros datos importantes pueda ser comprendida rápidamente.

El tamaño de letra utilizado en la aplicación seguirá la siguiente distribución:

Títulos principales: 2.25rem (36px), utilizados para encabezados principales y secciones importantes. Subtítulos: entre 1.5rem (24px) y 1.75rem (28px), utilizados para organizar las diferentes secciones de información. Texto secundario: entre 1.125rem (18px) y 1.25rem (20px), especialmente recomendado para información relevante o elementos que requieran mayor visibilidad. Cuerpo del texto: 1rem (16px), acompañado de un interlineado aproximado de 1.5 a 1.6 para facilitar la lectura. Información auxiliar: 0.875rem (14px), utilizada para etiquetas, fechas, información complementaria o textos secundarios.

La tipografía y los colores serán utilizados manteniendo un contraste adecuado entre el texto y el fondo, buscando cumplir con un ratio mínimo de 4.5:1, de acuerdo con las recomendaciones de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

Paleta de Colores y Jerarquía Visual

1. Paleta Principal

- **Verde Vitalink (#1D9E75):** Funciona como color principal de la marca y se utiliza en botones, elementos interactivos, indicadores y componentes destacados.

2. Paleta Secundaria

- **Verde Oscuro (#0F6E56):** Se utiliza como color complementario para reforzar elementos de la interfaz y generar diferentes niveles de jerarquía visual.
- **Neutro Claro (#F8FAFB):** Funciona como base para fondos y superficies, permitiendo mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura del contenido.

3. Colores Funcionales

- **Tonos verdes:** Se utilizan principalmente para representar estados positivos, información correcta, bienestar y confirmaciones dentro de la aplicación. Estos colores permiten comunicar visualmente información relevante sin sobrecargar la interfaz.

4. Neutrales

- **Tonos neutros:** Se utilizan para fondos, tarjetas, separadores y elementos secundarios, creando contraste con los colores principales y manteniendo una apariencia limpia y profesional.

GAMA DE 7 TONOS POR CATEGORÍA DE COLOR

	Tono 1	Tono 2	Tono 3	Tono 4	Tono 5	Tono 6	Tono 7
Primary: Verde Vitalink (#1D9E75)	#E8F7F2	#ADF0DB	#71E5C0	#30D9A3	#1D9E75	#146C50	#10372B
Secondary: Azul Profundo (#042C53)	#E6F0F9	#A3CFFB	#5EACF7	#1586F4	#0962B9	#06407A	#0C2C4B
Tertiary: Verde Oscuro (#0F6E56)	#E8F8F4	#AAF3E1	#6BEBCA	#28E2B3	#17AB85	#0F6E56	#0E392E
Neutral: Blanco Neutro (#F8FAFB)	#FFFFFF	#F8FAFB	#E2ECF1	#B8CDDA	#84A4B5	#517282	#22323A

Spacing

El sistema de spacing mantiene una estructura consistente para conseguir una interfaz ordenada, profesional y fácil de utilizar:

- **Spacing base de 0.5 rem (8 px)** para mantener consistencia y ritmo visual entre los diferentes elementos de la aplicación.
- **Padding interno de 1.5 rem a 3.75 rem (24–60 px)** en tarjetas, contenedores y secciones principales, proporcionando suficiente espacio para evitar una apariencia sobrecargada.
- **Separación entre secciones de 3.75 rem a 5 rem (60–80 px)** para establecer una jerarquía clara entre los diferentes bloques de contenido.

- **Spacing entre elementos relacionados de 0.5 rem a 1.875 rem (8–30 px)**, dependiendo de su nivel de relación y jerarquía.
- **Componentes interactivos:** Mantienen un espacio suficiente alrededor de ellos para facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario.

Tono de Comunicación

La comunicación de Vitalink Professional busca transmitir profesionalismo, confianza y cercanía, utilizando un lenguaje sencillo que permita al usuario comprender rápidamente la información proporcionada.

- **Equilibrio:** Profesional pero accesible (75% formal, 25% cercano), proyectando una imagen confiable sin generar una comunicación excesivamente rígida.
- **Actitud:** Segura, clara y positiva (85% profesional, 15% entusiasta), especialmente en mensajes relacionados con acciones, resultados y mejoras.
- **Lenguaje:** Directo, claro y orientado a beneficios, evitando términos técnicos innecesarios y priorizando información que pueda ser comprendida rápidamente.
- **Voz:** Profesional, confiable y orientada al bienestar, posicionando Vitalink Professional como una herramienta que facilita la gestión y permite tomar decisiones basadas en información clara.

4.1.2. Web Style Guidelines

Esta sección describe los lineamientos visuales comunes aplicados a las diferentes vistas de la landing page de VitaLink, manteniendo una identidad visual coherente independientemente del tipo de usuario al que esté dirigida cada vista. Aunque el contenido y algunos elementos pueden adaptarse según el perfil del usuario, ambas mantienen los mismos principios de diseño en cuanto a colores, tipografía, estructura, componentes, iconografía, espaciado y tono comunicacional. La propuesta busca transmitir una imagen de tecnología aplicada a la salud, confianza, seguridad y facilidad de uso.

Botones y Elementos de Acción

- **Color principal:** Verde médico (#00694C), utilizado como color predominante para las acciones principales.
- **Estados de interacción:** Se utiliza el verde secundario (#008560) para estados hover y elementos destacados.
- **Tipografía:** Inter, con peso semibold o bold, favoreciendo una lectura clara.
- **Color del texto:** Blanco (FFFFFF) sobre botones de color verde y gris oscuro (#191C1D) sobre botones secundarios.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, principalmente entre 12px y 16px, manteniendo una apariencia moderna y amigable.
- **Estilo:** Los botones principales pueden incorporar sombras sutiles y transiciones para reforzar su jerarquía.
- **Tono comunicacional:** Directo, profesional y orientado a la acción, utilizando textos claros que indican al usuario qué puede realizar.

Enlaces de Navegación

- **Color:** Los enlaces utilizan tonos gris verdoso (#3D4943) y cambian al verde principal (#00694C) durante la interacción.
- **Tipografía:** Inter, principalmente con peso semibold.
- **Estilo:** Sin subrayado, con espaciado suficiente entre elementos para facilitar la navegación.
- **Jerarquía:** La navegación diferencia claramente los elementos principales de los secundarios.
- **Tono:** Claro, profesional y sencillo, permitiendo al usuario identificar rápidamente las diferentes secciones de la plataforma.

Header

- **Estructura:** Ambas vistas mantienen un encabezado superior como elemento principal de navegación e identificación de la plataforma.
- **Identidad:** El logotipo y el nombre de Vitalink se mantienen como elementos fundamentales de reconocimiento de marca.
- **Fondo:** Predominio de superficies claras, principalmente blanco (#FFFFFF) o tonos neutros muy claros.
- **Posición:** El encabezado se mantiene en la parte superior y presenta una separación visual respecto al contenido.
- **Navegación:** Incluye accesos a las principales secciones y acciones relevantes para el usuario.
- **Estilo:** Limpio, minimalista y organizado, evitando una sobrecarga de elementos.
- **Tono:** Confiable, profesional y accesible.

Estructura de las Secciones

- **Distribución:** Las diferentes vistas mantienen una estructura organizada mediante bloques de contenido claramente diferenciados.
- **Fondos:** Se combinan superficies blancas (#FFFFFF) con fondos neutros claros como #F8FAFB, #F2F4F5 y #ECEEFF para establecer separación entre secciones.
- **Espaciado:** Se utiliza un espaciado amplio entre bloques, proporcionando una experiencia visual limpia y evitando la saturación de información.
- **Contenedores:** El contenido se organiza dentro de áreas de ancho limitado para mejorar la legibilidad y mantener una composición equilibrada.
- **Jerarquía:** Cada sección presenta títulos, textos descriptivos, elementos visuales o componentes interactivos claramente diferenciados.
- **Tono:** Ordenado, profesional y fácil de comprender.

Tarjetas y Contenedores

- **Fondo:** Blanco (#FFFFFF), principalmente sobre superficies neutras.
- **Bordes:** Gris claro (#E1E3E4) para delimitar los componentes.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, generalmente de 16px.
- **Sombras:** Sombras suaves utilizadas para generar profundidad y separar visualmente las tarjetas del fondo.
- **Contenido:** Permiten organizar información, funcionalidades, beneficios o elementos relacionados con la plataforma.
- **Estilo:** Minimalista, evitando decoraciones innecesarias y priorizando la información.
- **Tono:** Profesional, limpio y confiable.

Tipografía

- **Familia:** Inter, utilizada como tipografía principal en las diferentes vistas.
- **Títulos principales:** Tamaños grandes, aproximadamente 48px, con peso bold.
- **Títulos de sección:** Aproximadamente 32px, con peso semibold.
- **Subtítulos:** Aproximadamente 24px, con peso semibold.
- **Texto principal:** 16px, con peso regular.
- **Texto destacado:** 18px para descripciones o mensajes de mayor importancia.
- **Etiquetas:** Entre 11px y 14px, utilizando pesos medium o semibold.
- **Características:** La tipografía mantiene una jerarquía visual clara y una buena legibilidad tanto para contenidos informativos como para elementos interactivos.

Iconografía

- **Estilo:** Lineal, minimalista y funcional.
- **Sistema:** Material Symbols.
- **Uso:** Los iconos acompañan botones, tarjetas, alertas, funcionalidades y elementos de navegación.
- **Tamaño:** Se adapta según la jerarquía del componente, desde aproximadamente 18px en elementos pequeños hasta 40px o más en elementos destacados.
- **Colores:** Predominan el verde principal (#00694C), azul secundario (#416089), verde terciario (#026951) y rojo (#BA1A1A) para situaciones de alerta.
- **Tono:** Funcional y fácil de interpretar, complementando el contenido textual sin sustituirlo.

Elementos Visuales e Imágenes

- **Estilo:** Las imágenes utilizadas buscan representar el contexto tecnológico y sanitario de VitaLink.
- **Presentación:** Las imágenes se integran dentro de contenedores con bordes redondeados y sombras sutiles.
- **Composición:** Se utilizan elementos visuales junto al contenido textual para facilitar la comprensión de la propuesta de valor.
- **Interacción:** Algunos elementos visuales incorporan transiciones o movimientos sutiles para aportar dinamismo.
- **Tono:** Moderno, tecnológico y profesional, reforzando la relación entre salud y tecnología.

Alertas y Estados

- **Color de alerta:** Rojo (#BA1A1A), utilizado para representar situaciones que requieren atención.
- **Fondo:** Rojo claro (#FFDAD6) en los componentes que requieren destacar una situación crítica.
- **Iconografía:** Se emplean símbolos relacionados con notificaciones, signos vitales o situaciones de atención.
- **Uso:** Las alertas se presentan como elementos visualmente diferenciados para facilitar su identificación.
- **Tono:** Claro, preventivo e inmediato, evitando elementos visuales excesivamente agresivos.

Paleta de Colores Común

- **Verde principal (#00694C):** Identidad principal de VitaLink y acciones importantes.
- **Verde secundario (#008560):** Estados de interacción y elementos destacados.
- **Verdes claros (#68DBAE y #86F8C9):** Acentos y elementos decorativos.
- **Azul secundario (#416089):** Elementos complementarios y tecnológicos.
- **Verde terciario (#026951 y #2D8269):** Elementos asociados a salud y seguridad.
- **Blanco (#FFFFFF):** Fondos, tarjetas y superficies principales.
- **Fondo neutro (#F8FAFB, #F2F4F5 y #EEEEEF):** Diferenciación entre secciones.
- **Gris claro (#E1E3E4):** Bordes y separadores.
- **Gris verdoso (#3D4943):** Textos secundarios.
- **Gris oscuro (#191C1D):** Títulos y textos principales.
- **Rojo (#BA1A1A):** Alertas y situaciones críticas.

Espaciado y Bordes

- **Unidad base:** 8px como referencia para mantener consistencia en márgenes y separaciones.
- **Separación entre secciones:** Espacios amplios, aproximadamente 80px en secciones principales.
- **Márgenes:** Adaptados según el dispositivo, utilizando aproximadamente 40px en escritorio y 20px en dispositivos móviles.
- **Bordes:** Predominan bordes suaves y discretos.
- **Radios:** Se utilizan esquinas redondeadas en botones, tarjetas, imágenes y contenedores.
- **Objetivo:** Mantener una apariencia uniforme y facilitar la lectura visual de los contenidos.

Diseño Responsivo

- **Adaptabilidad:** Las dos vistas mantienen los mismos principios visuales independientemente del tamaño de pantalla.
- **Escritorio:** Se aprovechan distribuciones de varias columnas para organizar contenido, imágenes y componentes.
- **Dispositivos móviles:** Los elementos se reorganizan verticalmente, priorizando la legibilidad y las acciones principales.
- **Navegación:** Algunos elementos secundarios pueden ocultarse o reorganizarse para evitar saturación.
- **Objetivo:** Garantizar una experiencia consistente y funcional en diferentes dispositivos.

Tono Comunicacional General

Profesional, claro, confiable y empático. Ambas vistas utilizan un lenguaje orientado a la salud y la tecnología, buscando transmitir seguridad y confianza sin generar una percepción excesivamente técnica o compleja. La comunicación prioriza mensajes directos, beneficios concretos y llamados a la acción fácilmente identificables.

En conjunto, los elementos comunes permiten que las diferentes vistas sean reconocidas como parte de un mismo producto digital. La consistencia en la paleta de colores, tipografía, botones, iconografía, espaciado, tarjetas, bordes y estructura visual permite que VitaLink mantenga una identidad unificada, aun cuando el contenido y las funcionalidades presentadas puedan variar según el tipo de usuario.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

VitaLink implementa sistemas de organización visual cuidadosamente seleccionados para estructurar el contenido de su landing page y facilitar la navegación de los usuarios:

Organización Jerárquica (Visual Hierarchy)

Se aplica en toda la estructura de la landing page para establecer diferentes niveles de importancia y guiar la atención del usuario: * **Nivel 1:** Header y navegación principal, donde se presentan el logotipo de VitaLink, las secciones principales y los botones de acción. * **Nivel 2:** Títulos y mensajes principales de cada sección, como “Flujo clínico integrado”, “Protocolo de Alerta Inteligente” y “Seguridad de grado médico”. * **Nivel 3:** Descripciones, características, beneficios y elementos secundarios que complementan la información principal.

La jerarquía se refuerza mediante tamaños tipográficos, peso de la fuente, colores, contraste, espaciado y posición de los elementos, permitiendo que el usuario identifique rápidamente la información más relevante.

Organización Secuencial (Step-by-Step)

Se utiliza principalmente en la sección “Flujo clínico integrado”, donde se presenta de manera progresiva el funcionamiento que VitaLink comunica a sus usuarios: * **Captura Continua:** Representa la recopilación de información. * **Análisis Algorítmico:** Representa el procesamiento de los datos. * **Alertas Integradas:** Representa la comunicación de posibles situaciones de riesgo.

Las tres etapas se presentan de forma consecutiva y conectadas visualmente, permitiendo comprender el concepto de funcionamiento de VitaLink sin necesidad de navegar a otra página.

Organización por Secciones

La landing page divide la información en bloques claramente diferenciados, permitiendo presentar cada aspecto del producto de forma independiente: * **Hero:** Presenta la propuesta de valor principal de VitaLink y las acciones principales. * **Flujo clínico integrado:** Explica visualmente cómo funciona el sistema. *

Protocolo de Alerta Inteligente: Comunica las principales características relacionadas con las alertas. * **Seguridad de grado médico:** Presenta los elementos relacionados con seguridad y cumplimiento. * **Unirme como proveedor de salud:** Funciona como llamada a la acción final. * **Footer:** Agrupa información institucional, legal, contacto y enlaces adicionales.

Categorización por Tópicos

La información de la landing se agrupa según diferentes temas relacionados con la propuesta de VitaLink: * **Beneficios y propuesta de valor:** Información orientada a explicar las ventajas de VitaLink. * **Funcionamiento:** Contenido relacionado con la captura, análisis y generación de alertas. * **Seguridad:** Información sobre cifrado, cumplimiento normativo y control de acceso. * **Servicios para profesionales:** Beneficios y herramientas disponibles para proveedores de salud. * **Información complementaria:** Preguntas frecuentes, contacto y aspectos legales.

Esta categorización permite que el usuario pueda identificar rápidamente el tema de cada sección y comprender la propuesta de valor de la plataforma.

Categorización por Audiencia

La landing contempla diferentes perfiles de usuario mediante elementos de navegación y llamadas a la acción: * **Profesionales de la salud:** Cuentan con contenido orientado al monitoreo clínico, las alertas y la incorporación como proveedor. * **Pacientes:** Disponen de una vista diferenciada mediante el selector de tipo de usuario presente en el header. * **Familiares:** Se relacionan principalmente con la propuesta de acompañamiento y monitoreo preventivo presentada por VitaLink.

La combinación de estos sistemas de organización permite que la landing page presente una estructura clara y coherente, guiando al usuario desde la propuesta de valor inicial hasta la información específica y las llamadas a la acción, manteniendo una experiencia consistente entre las diferentes vistas de la misma landing page.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado de VitaLink está diseñado para comunicar la propuesta de valor de la landing page de manera clara, directa y fácil de comprender. Las etiquetas utilizan un número reducido de palabras y términos relacionados con el ámbito de la salud y el monitoreo preventivo, buscando facilitar el escaneo visual y reducir la carga cognitiva de los visitantes.

Principios de Etiquetado

- **Concisión:** Se utilizan etiquetas breves y directas, generalmente de una a cuatro palabras, como “Red Médica”, “Seguridad de Datos” o “Flujo clínico integrado”.
- **Consistencia:** Se mantiene el mismo término para representar un concepto en las diferentes secciones de la landing, evitando utilizar palabras diferentes para una misma idea.
- **Familiaridad:** Se emplean términos reconocibles para los usuarios del ámbito de la salud, como “Pacientes”, “Profesionales de salud”, “Alertas” y “Seguridad”.
- **Claridad:** Las etiquetas buscan expresar directamente el contenido o la acción asociada, evitando términos técnicos innecesarios para los visitantes de la landing page.

Categorías de Etiquetas

Etiquetas de Navegación El menú principal utiliza etiquetas breves que permiten identificar rápidamente las diferentes áreas de información de la landing page: * “Ventajas Clínicas” * “Seguridad de Datos” * “Red Médica”

Estas etiquetas permiten al visitante reconocer el contenido de cada sección antes de acceder a ella.

Etiquetas para Identificación de Audiencia

La landing incorpora etiquetas para diferenciar los tipos de usuarios a los que está dirigida la propuesta: * “Profesionales de salud” * “Pacientes” * “Para Profesionales de la Salud”

Estas etiquetas permiten orientar rápidamente al visitante hacia la perspectiva que corresponde a su perfil.

Etiquetas para Secciones Informativas

Las principales secciones utilizan nombres descriptivos que resumen su contenido: * “Flujo clínico integrado” * “Protocolo de Alerta Inteligente” * “Seguridad de grado médico” * “Cumplimiento normativo total”

Estas etiquetas funcionan como encabezados y permiten identificar rápidamente el propósito de cada bloque de información.

Etiquetas para Características y Beneficios

En las secciones de contenido se utilizan etiquetas concretas para destacar las principales características comunicadas por VitaLink: * “Captura Continua” * “Análisis Algorítmico” * “Alertas Integradas” * “Cero Falsos Positivos” * “Escalamiento Multicanal” * “Contexto Histórico” * “Cifrado E2E” * “HIPAA & GDPR” * “Control de Acceso (RBAC)”

Estas etiquetas permiten identificar rápidamente cada beneficio o característica sin necesidad de leer inicialmente las descripciones completas.

Etiquetas de Acción (Call-to-Action)

Las acciones principales utilizan etiquetas orientadas directamente a la intención del usuario: * “Unirme como proveedor” * “Solicitar información técnica” * “Crear cuenta institucional”

Estas etiquetas indican de manera explícita qué acción puede realizar el visitante y funcionan como puntos de conversión dentro de la landing page.

Etiquetas para Información Institucional

En el footer se utilizan etiquetas simples para agrupar información complementaria: * “Legal” * “Contacto” * “Síguenos” * “Privacidad” * “Términos de Servicio”

Esta organización permite localizar rápidamente información secundaria sin competir visualmente con las llamadas a la acción principales.

Asociaciones entre Etiquetas

Las etiquetas se relacionan mediante diferentes recursos visuales y estructurales: * **Jerarquía tipográfica:** Los títulos de sección presentan mayor tamaño y peso que las etiquetas secundarias. * **Agrupación visual:** Las etiquetas relacionadas se colocan dentro de una misma sección o tarjeta para facilitar su asociación. * **Iconografía complementaria:** Los iconos ayudan a reforzar visualmente el significado de etiquetas como “Cifrado E2E”, “Control de Acceso”, “Alertas Integradas” y otras características. * **Color:** Se utiliza principalmente el color verde de VitaLink para destacar acciones y conceptos importantes, mientras que otros colores se emplean para diferenciar información secundaria o estados de alerta. * **Posición y espaciado:** Las etiquetas se organizan mediante espacios y agrupaciones consistentes para establecer relaciones entre títulos, descripciones, iconos y botones.

Este sistema de etiquetado permite que los visitantes de la landing page comprendan rápidamente la propuesta de VitaLink, identifiquen las principales características del servicio y reconozcan las acciones disponibles, manteniendo una comunicación visual consistente entre las diferentes vistas de la landing page.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

SEO Tags y Meta Tags

VitaLink implementará una estrategia de SEO y etiquetado web orientada a mejorar la visibilidad del producto en motores de búsqueda y facilitar una correcta identificación de sus contenidos. Los valores de las etiquetas se definirán de acuerdo con el propósito de cada experiencia: **Landing Page (sitio web estático)** y **Web Application**.

Landing Page (Sitio Web Estático)

La Landing Page tendrá como objetivo presentar VitaLink, comunicar su propuesta de valor y captar principalmente a profesionales e instituciones del sector salud. Por ello, las etiquetas estarán orientadas a conceptos como monitoreo preventivo, seguimiento de pacientes, alertas de salud y tecnología aplicada al ámbito clínico.

Tags principales

```
<title>VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud</title>
```

```
<meta name="description" content="VitaLink facilita el monitoreo preventivo de pacientes mediante datos">
```

```
<meta name="keywords" content="VitaLink, monitoreo preventivo, monitoreo de pacientes, seguimiento de pacientes">
```

```
<meta name="author" content="CodeBrokers">
```

El <title> permitirá identificar claramente el producto y su orientación hacia los profesionales de la salud. La descripción resumirá la propuesta de valor de VitaLink para mejorar su representación en los resultados de búsqueda. Las palabras clave estarán relacionadas directamente con los conceptos utilizados en la Landing Page, evitando incorporar términos que no representen el propósito del producto.

Tags de viewport y responsividad

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

Estas etiquetas permitirán que la Landing Page se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo la experiencia responsiva definida para VitaLink.

Open Graph y Social Media Tags

Para mejorar la presentación de VitaLink cuando la Landing Page sea compartida en redes sociales o plataformas de mensajería, se considerará la implementación de etiquetas Open Graph:

```
<meta property="og:title" content="VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud">
```

```
<meta property="og:description" content="Monitoreo preventivo, alertas inteligentes y datos continuos para profesionales de la salud">
```

```
<meta property="og:image" content="[URL de la imagen oficial de VitaLink]">
```

```
<meta property="og:url" content="[URL oficial de VitaLink]">
```

```
<meta property="og:type" content="website">
```

```
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
```

La imagen utilizada deberá corresponder a un recurso gráfico oficial de VitaLink, manteniendo la identidad visual de la marca.

Optimización de la Estructura de la Landing Page

La Landing Page contará con una estructura semántica que facilite tanto la navegación de los usuarios como la interpretación del contenido por parte de los motores de búsqueda.

Se considerará:

- **Jerarquía de encabezados:** utilización de un único h1 para la propuesta de valor principal y encabezados h2 y h3 para organizar las diferentes secciones y contenidos.
- **Identificación semántica de secciones:** cada sección podrá contar con identificadores que faciliten la navegación mediante enlaces internos, por ejemplo #ventajas-clinicas, #seguridad-datos, #red-medica y #faq, en concordancia con las secciones de navegación planteadas en la Landing Page.
- **Atributos alt descriptivos:** las imágenes deberán contar con textos alternativos relacionados con su contenido. Por ejemplo, para la imagen del dashboard clínico se podrá utilizar:

```
<img alt="Dashboard clínico de VitaLink para monitoreo de pacientes">
```

- **Contenido relevante:** se utilizarán de manera natural términos relacionados con el monitoreo preventivo, alertas inteligentes, pacientes y profesionales de la salud, evitando la repetición excesiva de palabras clave.
- **Datos estructurados:** a futuro se podrá incorporar Schema.org para representar información relevante de VitaLink como producto, organización o servicio, siempre que corresponda con la información definitiva publicada.

Web Application

La Web Application tendrá un objetivo diferente a la Landing Page, ya que estará orientada a usuarios autenticados y a la gestión y visualización de información dentro de la plataforma. Por este motivo, sus etiquetas estarán enfocadas en identificar claramente la aplicación y sus diferentes vistas.

Tags principales

```
<title>VitaLink | Plataforma de Monitoreo de Salud</title>
```

```
<meta name="description" content="Plataforma VitaLink para el seguimiento preventivo de pacientes, visu
```

```
<meta name="keywords" content="VitaLink, plataforma de salud, monitoreo de pacientes, seguimiento de sa
```

```
<meta name="author" content="CodeBrokers">
```

En la Web Application, el contenido SEO tendrá una función principalmente descriptiva y de identificación, debido a que gran parte de la información estará disponible únicamente para usuarios con acceso a la plataforma.

Para las diferentes vistas de la aplicación se podrán utilizar títulos específicos manteniendo la identidad de VitaLink, por ejemplo:

```
<title>Dashboard | VitaLink</title>
```

```
<title>Pacientes | VitaLink</title>
```

```
<title>Alertas | VitaLink</title>
```

```
<title>Perfil | VitaLink</title>
```

La implementación de estos SEO Tags y Meta Tags permitirá mantener una identificación consistente de VitaLink tanto en su **Landing Page como en su Web Application**, diferenciando el propósito de cada experiencia. La Landing Page estará enfocada principalmente en la presentación del producto, posicionamiento y captación de usuarios, mientras que la Web Application estará orientada al acceso y uso de las funcionalidades de la plataforma.

4.2.4. Searching Systems

En el Landing Page no se implementa un sistema de búsqueda, dado que el volumen de contenido es reducido y la navegación secuencial es suficiente para que el visitante encuentre la información que necesita.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de **VitaLink** está diseñado para facilitar el acceso a las funcionalidades e información más importantes de la plataforma, considerando las necesidades tanto de familiares y pacientes como de profesionales de la salud.

En el **Landing Page**, la navegación es lineal con un **navbar fijo** en la parte superior que contiene anclas a las secciones principales de la página, enfocadas en explicar cómo funciona el monitoreo, el sistema de alertas, la seguridad de los datos y las preguntas frecuentes. En mobile, el navbar colapsa en un menú hamburguesa.

El selector de perfil permite cambiar entre **Familiares/Pacientes** y **Profesionales de salud**, adaptando el contenido y las acciones principales según el tipo de usuario, pero manteniendo una estructura de navegación unificada. Los **call to action** del Landing Page redirigen al usuario hacia la acción correspondiente: el CTA para familiares o pacientes permite comenzar el proceso de uso de VitaLink, mientras que el CTA para profesionales de salud permite iniciar el proceso para unirse como proveedor.

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.3. Web Applications Mock-ups

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

4.6.1. Design-Level Event Storming

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

4.6.4. Software Architecture Component Diagrams

4.7. Software Object-Oriented Design*

4.7.1. Class Diagrams

4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

6.2. Video about the team

7. Bibliografia

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

8. Anexos